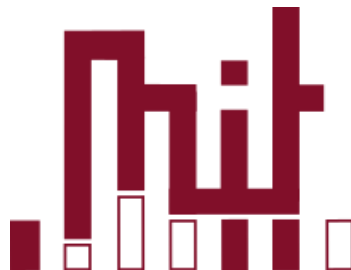


Beágyazott információs rendszerek (VIMIAD04)

Heterogén Architektúrák

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Mesterséges Intelligencia és Rendszertervezés Tanszék



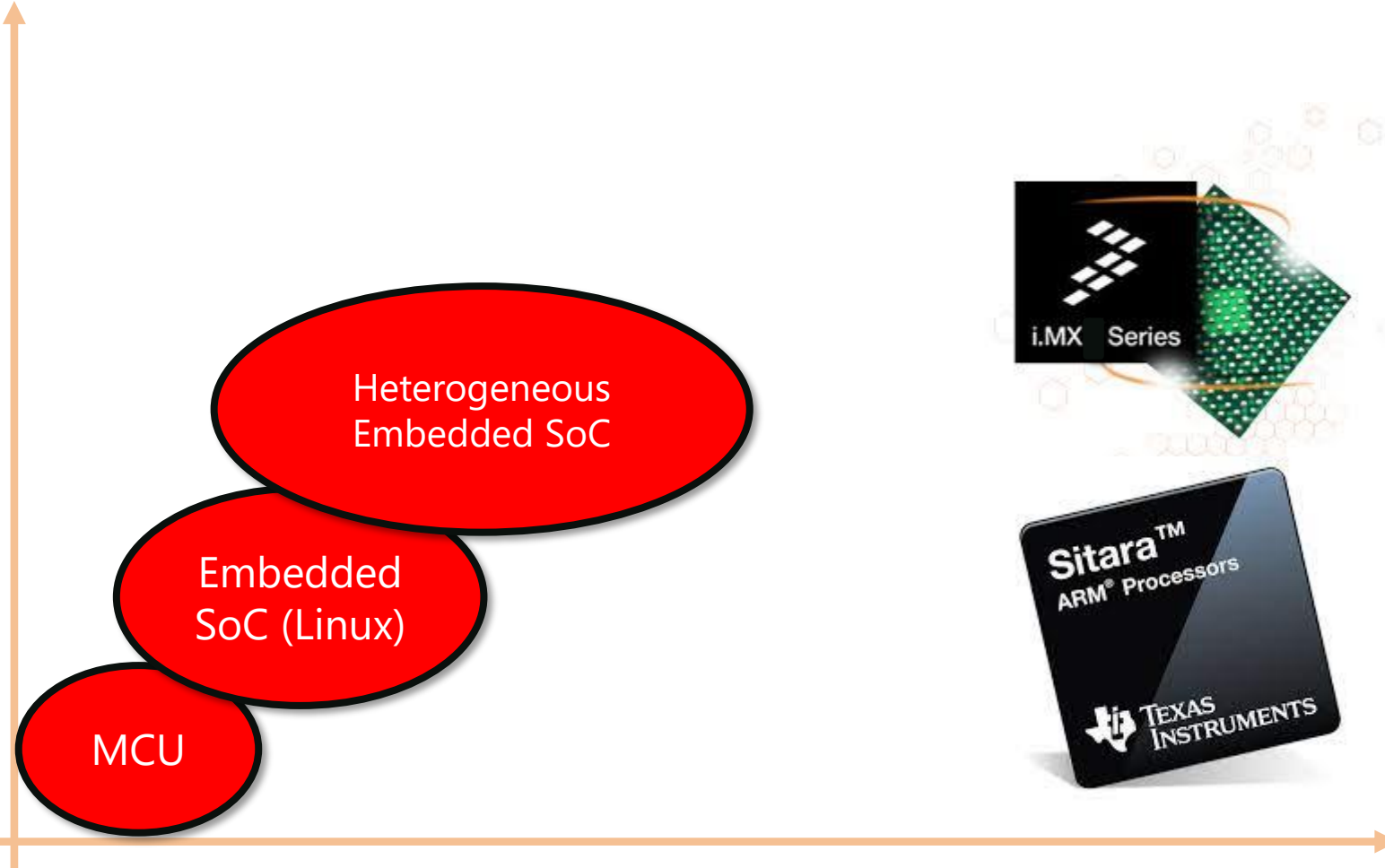
EMLÉKEZTETŐ

Linux ütemezés

- Lehetséges, de nehéz a valós-idejű feladatok user-space ütemezése
 - Az OS sokszor „elveszi” a CPU-t 50-70 us-re a BBB-én
 - Kernel nem megszakítható ilyen időintervallumokra (IT kezelés, stb.)
- Az IO elérésnek a késleltetése és overhead-je magas a rendszerhívások miatt
 - Klasszikus beágyazott perifériák
 - Hálózat
 - Mennyi ideig tart egy információt tartalmazó keret beérkezése a user-space alkalmazáshoz?
- Megoldás: **Heterogén Beágyazott SoC**

Beágyazott végrehajtás

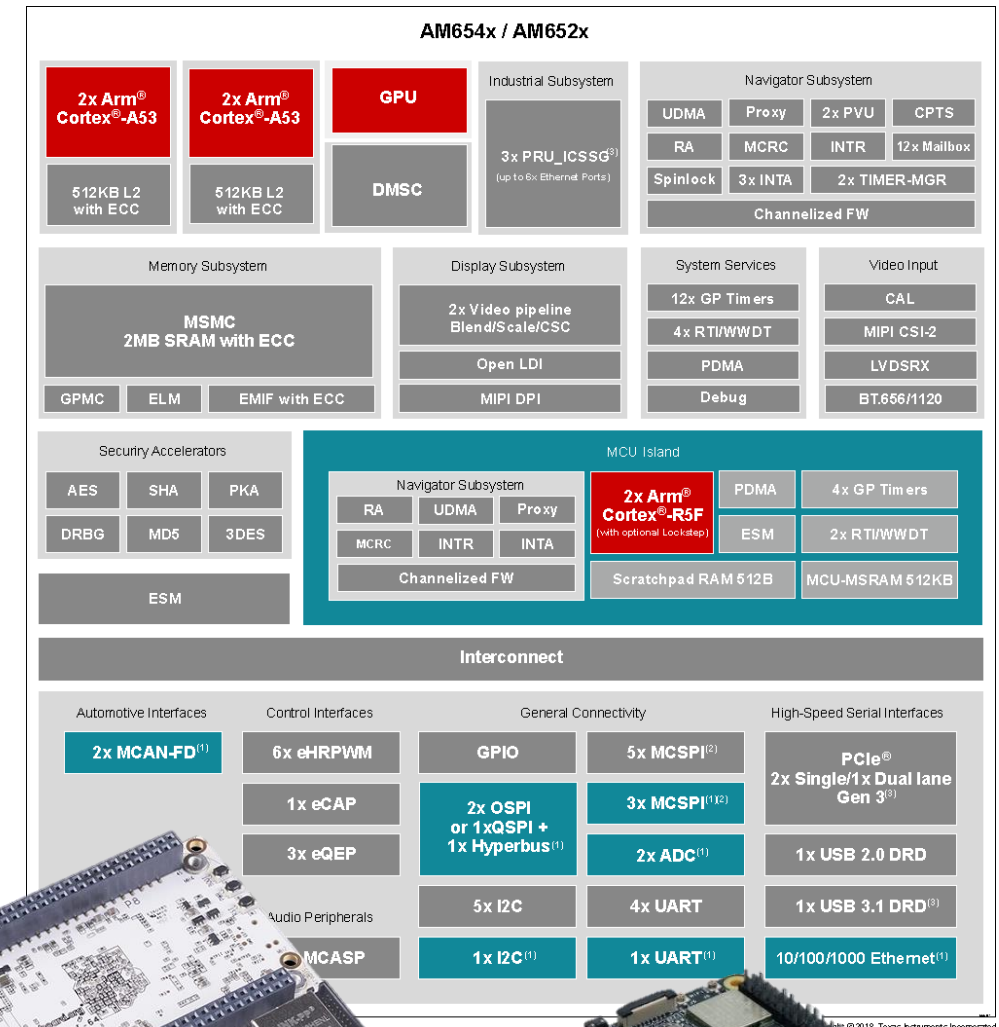
Computing power



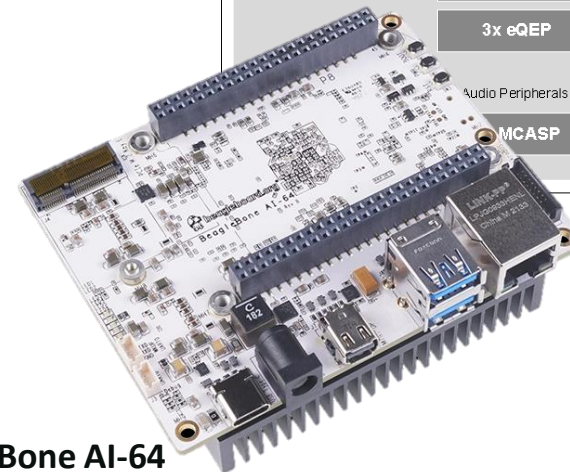
Resource use
and price

Heterogén Beágyazott SoC

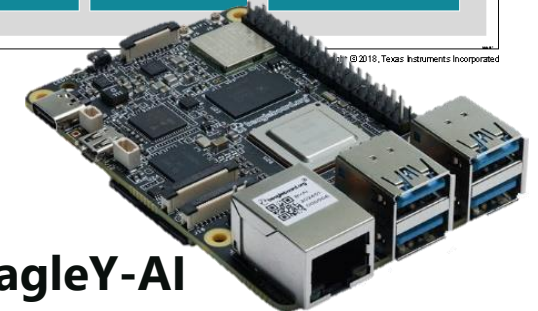
- A CPU sebessége sok feladatra nem elég
 - AI, képfeldolgozás, stb.
- Bizonyos feladatok végrehajtására a CPU nem ideális
- Specializát végrehajtó egységek
 - DSP: Digitális Jelfeldolgozó Processzor
 - NPU: Neurális Feldolgozó Egység
 - Beágyazott GP-GPU
 - MCU: Valós-idejű végrehajtás
 - FPGA: Egzotikus bitszámok és vezérlési szerkezetek hatékony végrehajtása
 - Xilinx UltraScale
 - stb.
- Kommunikációs lehetőségek
 - Több Ethernet port (2-4-8), akár 100G-ig
 - PCIE (8-16 lane, mint PC CPU-uk)
- Kevés CPU mag: Feladata a vezérlés, nem a nagy számítási igényű feladatok végrehajtása



BeagleBone AI-64

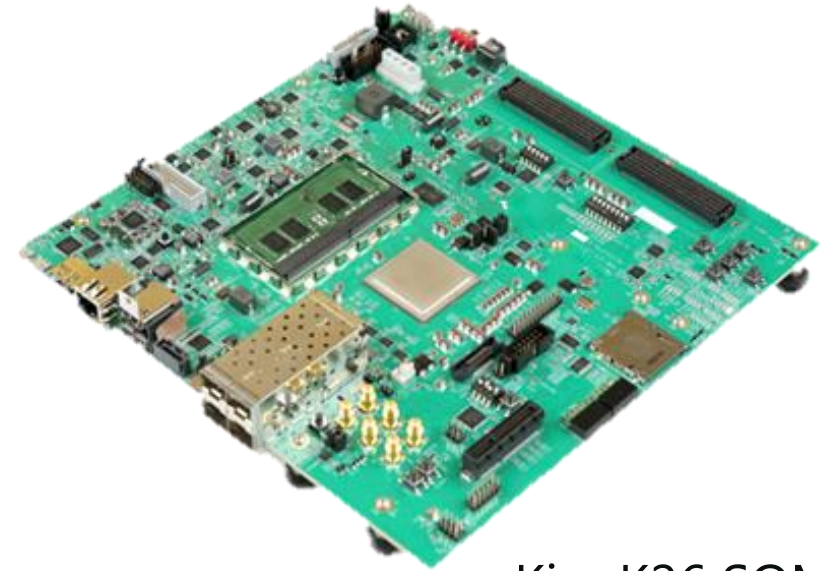


BeagleY-AI

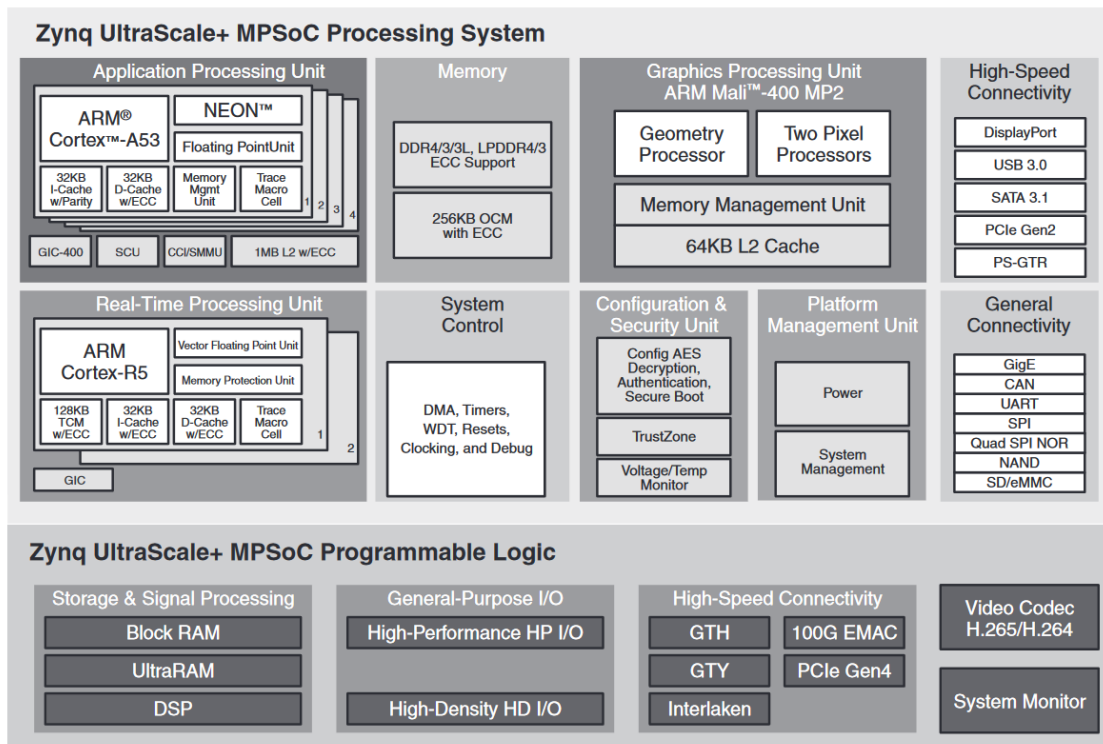
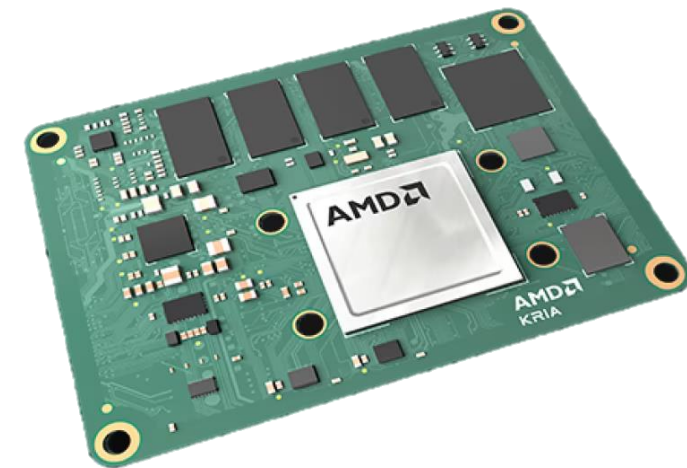


Zynq vagy Zynq UltraScale+™ MPSoC

- FPGA + egy komplett SoC (ARM CPU + perifériák)
 - Pl. 10G Ethernet, USB, stb.



Kira K26 SOM



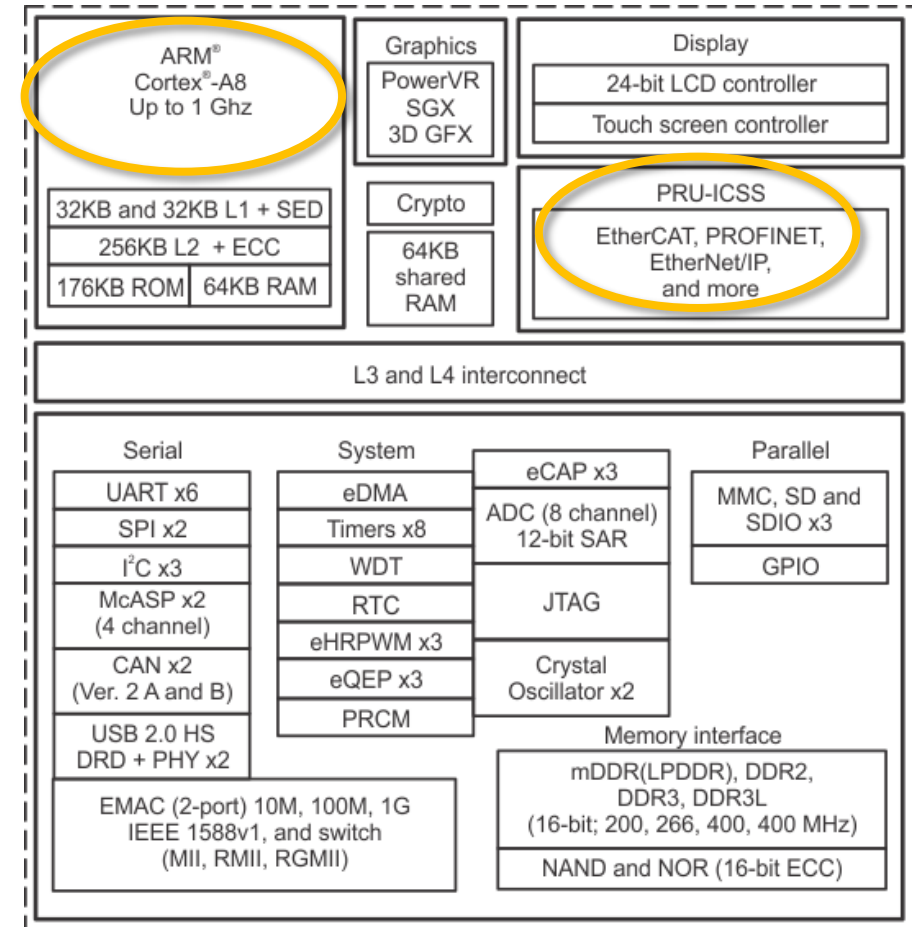
HETEROGÉN ARCHITEKTÚRA KEZELÉSE LINUX- BAN

Kérdések a HSoC-kal kapcsolatban

- Hogyan kapcsolódnak ezek a sokszínű (AP/MCU/DSP/stb.) magok a HW-ben?
 - Osztott memória, valamilyen Interconnect, megszakítási rendszer, DMA, etc.
- Hogyan érhetjük el ezeket a funkciókat az OS-ből?
 - Biztos, hogy használunk OS-t, mert ezeket az összetett dolgokat majdnem lehetetlen OS nélkül kezelni
- Hogyan osszuk szét az alkalmazás feladatait a magok között?
 - Milyen operációs rendszer fusson az AP magokon?
 - Fusson-e OS a heterogén magokon (OS/noOS)
 - Mit allokaljunk a heterogén végrehajtó egységekre?
 - Valós idejű és biztonságkritikus funkciók MCU magokra
 - Nagy számítási igényű feladatok a DSP magokra vagy GPGPU magokra
 - **Mi az overhead-je a Linux és a heterogén magok együttműködésének?**

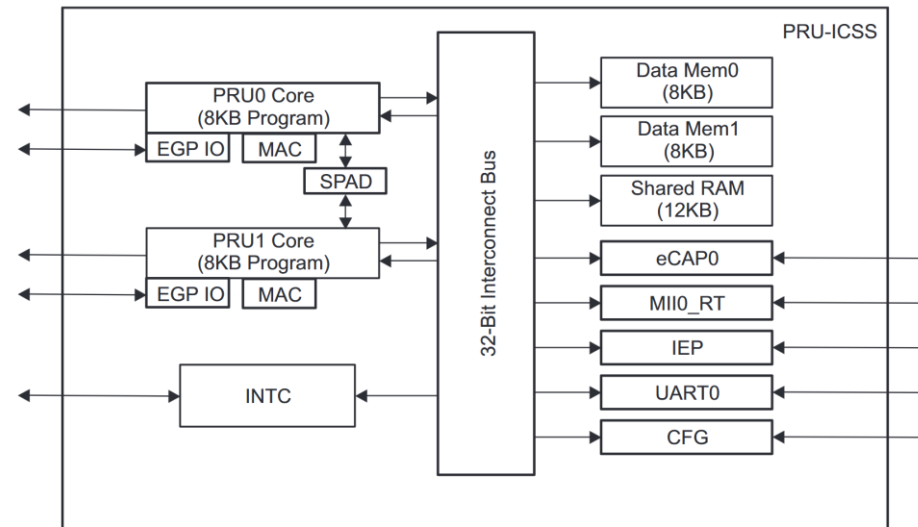
TI AM335x blokk diagramm (BBB)

- TI AM335x Sitara Application Processors (10+ years)
 - AM3359 is on the Beaglebone Black/Blue/etc.
 - 1 ARM Cortex-A8
 - 2 Programmable Real-Time Unit Subsystem and Industrial Communication Subsystem (PRU-ICSS)
 - 200 MHz MCU...
 - És még el van rejtve egy Cortex-M3 rendszermenedzsmentre...



AM3358 PRU-ICSS

- Programmable Real-Time Unit and Industrial Communication Subsystem
 - 2 PRU, Harvard architektúra, max. 200 MHz CLK
 - AP felé memory mapped kommunikációs felület
 - Saját perifériák, PIN-re map-elhetők
 - GPIO, TIMER, UART + Ethernet/MII
 - PRU meg tudja szakítani az AP-t, de a PRU csak poll-ol az AP felé
 - valós-idejű működés biztosítására
 - Assembly és C programozási támogatás
 - Code Composer Studio vagy compiler és linker a targeten (clpru/lnkpru)



Megoldás az SW kérdésre

- Gyártóspecifikus megoldások (pl. NVIDIA)
- Linux standard megoldások (TI, ST, NXP, stb.)
 - Remoteproc és RPMsg

Linux remoteproc

- Funkciók:
 - Az SoC kezelése a heterogén végrehajtó egységek használatára
 - Firmware feltöltése
 - Firmware kontroll (start, stop, halt, etc.)
 - Boot során is betölthető különböző fázisokban
 - Ha a fílerendszer becsatolása előtt kell betölteni, akkor benne kell lennie a kernel image-ben (mint minden más hasonló firmware-nek)
 - Firmware monitorozása (state, debug, etc.)
- File-okra van leképezve (Linux is UNIX like ☺)
 - /sys/class/remoteproc/remoteprocN filesystem
 - Egyszerű file read/write műveletekkel kezelhető
 - Nincs szükség speciális könyvtárra, akár command line-ból is kezelhető
 - /lib/firmware/ szolgál a firmware-ek tárolására (alapértelmezetten)
- Mit nem kezel a remoteproc?
 - I/O konfiguráció (I/O portok elérése a SoC PIN-eken alternatív IO konfigurációkban)
 - Ennek a dinamikus, futás közbeni megoldása SoC specifikus
 - config-pin for TI SoCs
 - A device tree ad lehetőséget erre tipikusan, elsősorban rendszerindulással együtt vagy később overlay-ek formájában

Végrehajtóegység specifikus interfész

- Ezek a file-ok találhatóak az interfészen
- Fontos részek:
 - firmware:
 - Olvasás: az aktuálisan betöltött firmware a firmware path-on (/lib/firmware alapértelmezetten)
 - Írás: a betöltendő firmware megadása
 - state: aktuális állapot (olvasás) vagy várt állapot (írás)

```
debian@BeagleBone:/sys/class/remoteproc/remoteproc0$ ls -la
total 0
drwxrwxr-x 3 root gpio 0 Sep  4 06:52 .
drwxr-xr-x 3 root root 0 Sep  4 06:52 ..
-rw-rw-r-- 1 root gpio 4096 Sep  4 06:52 coredump
lrwxrwxrwx 1 root gpio 0 Sep  4 06:52 device -> ../../../../4d80800000.dsp
-rw-rw-r-- 1 root gpio 4096 Sep  4 06:52 firmware
-r--r--r-- 1 root gpio 4096 Sep  4 06:52 name
drwxrwxr-x 2 root gpio 0 Sep  4 06:52 power
-rw-rw-r-- 1 root gpio 4096 Sep  4 06:52 recovery
-rw-rw-r-- 1 root gpio 4096 Sep  4 06:52 state
lrwxrwxrwx 1 root gpio 0 Sep  4 06:52 subsystem -> ../../../../../../class/remoteproc
-rw-rw-r-- 1 root gpio 4096 Sep  4 06:52 uevent
debian@BeagleBone:/sys/class/remoteproc/remoteproc0$ |
```

Beaglebone Black példa (TI AM3358)

- A remoteproc0 a system/power management-re szolgál, erre van benne egy Cortex-M3
 - A kernel tölti be ezt a firmware-t
 - /lib/firmware/-ben nem megtalálható, a kernel image-be van befordítva
 - Nem elérhető a felhasználó számára
- Két PRU is elérhető...
 - Ezeken a default /lib/firmware/am335x-pruX-fw.sleep (ahol X = [0,1])
 - Ezt a kernel tölti be indulás után, elaltatja a PRU-kat
 - Ezt tudjuk lecserélni saját kódra
- Fejlesztés: TI Code Composer Studio vagy clpru/lnkpru on the BBB
- <https://docs.beagleboard.org/books/pru-cookbook/index.html>

```
debian@BeagleBone:~$ ls -la /sys/class/remoteproc/
total 0
drwxr-xr-x  2 root root 0 Jan  1  2000 .
drwxr-xr-x 68 root root 0 Jan  1  2000 ..
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Jan  1  2000 remoteproc0 -> ../../devices/platform/ocp/44c00000.interconnect/44d00000.wkup_m3/remoteproc/remoteproc0
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Nov 14 17:21 remoteproc1 -> ../../devices/platform/ocp/4a000000.interconnect/4a000000.interconnect:segment@0/4a326000.target-module/4a300000.pruss/4a334000.pru/remoteproc/remoteproc1
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Nov 14 17:21 remoteproc2 -> ../../devices/platform/ocp/4a000000.interconnect/4a000000.interconnect:segment@0/4a326000.target-module/4a300000.pruss/4a338000.pru/remoteproc/remoteproc2
debian@BeagleBone:~$
```

Beaglebone AI 64 példa (TI TDA4VM)

```
debian@BeagleBone:~$ ls -la /sys/class/remoteproc/
total 0
drwxr-xr-x  2 root root 0 Aug  7 17:35 .
drwxr-xr-x 82 root root 0 Aug  7 17:35 ..
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Sep  4 06:52 remoteproc0 -> ../../devices/platform/bus@100000/4d80800000.dsp/remoteproc/remotepro
c0
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Sep  4 06:52 remoteproc1 -> ../../devices/platform/bus@100000/4d81800000.dsp/remoteproc/remotepro
c1
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Sep  4 06:52 remoteproc10 -> ../../devices/platform/bus@100000/b0000000.icssg/b00c000.txpru/remote
proc/remoteproc10
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Sep  4 06:52 remoteproc11 -> ../../devices/platform/bus@100000/b1000000.icssg/b134000.pru/remotepro
c/remoteproc11
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Sep  4 06:52 remoteproc12 -> ../../devices/platform/bus@100000/b1000000.icssg/b104000.rtu/remotepro
c/remoteproc12
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Sep  4 06:52 remoteproc13 -> ../../devices/platform/bus@100000/b1000000.icssg/b10a000.txpru/remote
proc/remoteproc13
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Sep  4 06:52 remoteproc14 -> ../../devices/platform/bus@100000/b1000000.icssg/b138000.pru/remotepro
c/remoteproc14
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Sep  4 06:52 remoteproc15 -> ../../devices/platform/bus@100000/b1000000.icssg/b106000.rtu/remotepro
c/remoteproc15
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Sep  4 06:52 remoteproc16 -> ../../devices/platform/bus@100000/b1000000.icssg/b10c000.txpru/remote
proc/remoteproc16
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Sep  4 06:52 remoteproc17 -> ../../devices/platform/bus@100000/bus@100000:r5fss@5e00000/5e00000.r
5f/remoteproc/remoteproc17
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Sep  4 06:52 remoteproc2 -> ../../devices/platform/bus@100000/64800000.dsp/remoteproc/remoteproc2
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Sep  4 06:52 remoteproc3 -> ../../devices/platform/bus@100000/bus@100000:bus@28380000/bus@100000:
bus@28380000:r5fss@41000000/41000000.r5f/remoteproc/remoteproc3
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Sep  4 06:52 remoteproc4 -> ../../devices/platform/bus@100000/bus@100000:r5fss@5c00000/5c00000.r5
f/remoteproc/remoteproc4
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Sep  4 06:52 remoteproc5 -> ../../devices/platform/bus@100000/b0000000.icssg/b034000.pru/remotepro
c/remoteproc5
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Sep  4 06:52 remoteproc6 -> ../../devices/platform/bus@100000/b0000000.icssg/b004000.rtu/remotepro
c/remoteproc6
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Sep  4 06:52 remoteproc7 -> ../../devices/platform/bus@100000/b0000000.icssg/b00a000.txpru/remotep
roc/remoteproc7
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Sep  4 06:52 remoteproc8 -> ../../devices/platform/bus@100000/b0000000.icssg/b038000.pru/remotepro
c/remoteproc8
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Sep  4 06:52 remoteproc9 -> ../../devices/platform/bus@100000/b0000000.icssg/b006000.rtu/remotepro
c/remoteproc9
```


BeagleY-AI példa (TI AM67A)

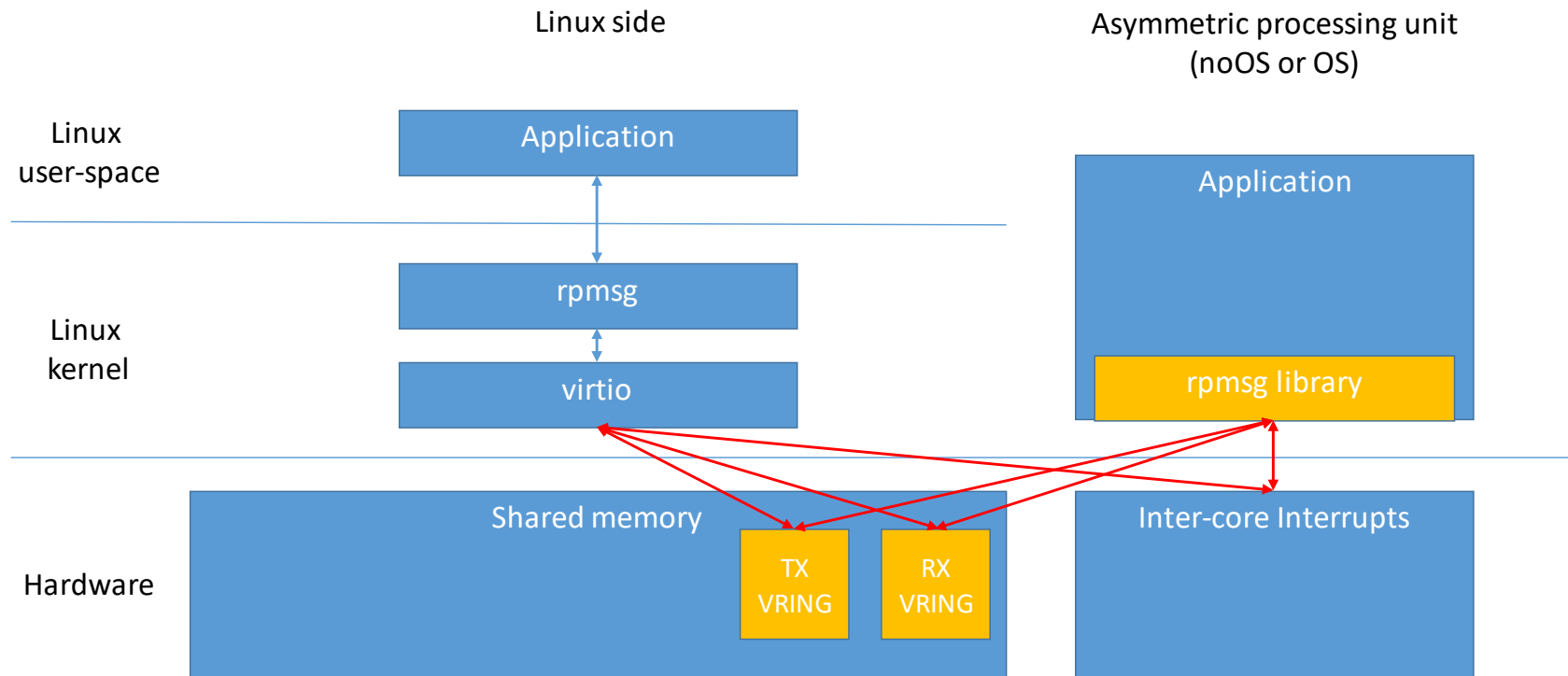
- 2 DSP (TI C7x)
- 3 Cortex-R5F
- A remoteproc3 állapota „attached”, a többi offline
 - Device management, mint a Cortex-M3 mag a BBB-én

```
debian@BeagleBone:~$ ls -la /sys/class/remoteproc/  
total 0  
drwxr-xr-x  2 root root 0 Aug  7 17:36 .  
drwxr-xr-x 85 root root 0 Aug  7 17:35 ..  
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Aug  7 17:36 remoteproc0 -> ../../devices/platform/bus@f0000/7e000000.dsp/rem  
oteproc/remoteproc0  
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Aug  7 17:36 remoteproc1 -> ../../devices/platform/bus@f0000/7e200000.dsp/rem  
oteproc/remoteproc1  
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Aug  7 17:36 remoteproc2 -> ../../devices/platform/bus@f0000/bus@f0000:bus@40  
000000/bus@f0000:bus@4000000:r5fss@79000000/79000000.r5f/remoteproc/remoteproc2  
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Aug  7 17:36 remoteproc3 -> ../../devices/platform/bus@f0000/bus@f0000:bus@b0  
0000/bus@f0000:bus@b00000:r5fss@78000000/78000000.r5f/remoteproc/remoteproc3  
lrwxrwxrwx  1 root root 0 Aug  7 17:36 remoteproc4 -> ../../devices/platform/bus@f0000/bus@f0000:r5fss@  
78400000/78400000.r5f/remoteproc/remoteproc4  
debian@BeagleBone:~$ |
```


Remote Processor Message (RPMsg)

- Linux Inter Core Communication (ICC) framework for asymmetric multiprocessing
 - Asymmetric: heterogénnel ekvivalens fogalom...
- Rendszer interfész
 - File-ok a filerendszerben (Linux is UNIX like ☺)
 - A file-ok csak a firmware telepítése és elindulása után érhetőek el
 - Azokat a Linux hozza létre, amikor a firmware kezdeményezi azoknak a létrehozását
 - Mindig először a firmware-t kell betölteni, és utána indulhat el a Linux alkalmazás!
 - A virtio IO virtualizációs technológiát használja
 - Szükséges egy megvalósítás végrehajtó egységeken is
 - Egy C könyvtár többnyire
- A Linux oldalon esemény vezérelt a működése
 - A select(), poll(), epoll() megoldások várhatnak a kommunikációra használt RPMsg specifikus file-okon pl. adatra

RPMsg kommunikációs architektúra



Problémák

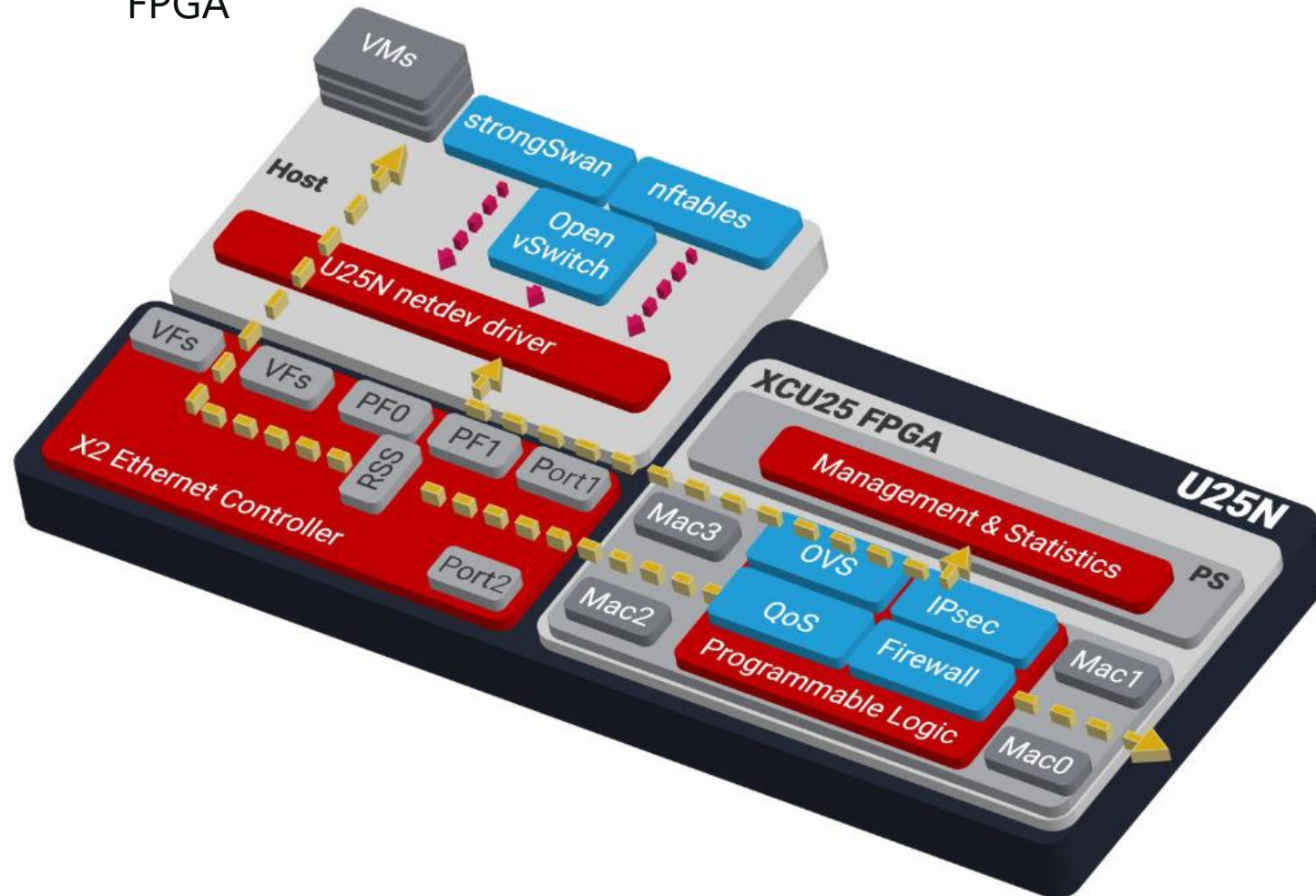
- Túl gyors fejlődés, a megoldások nem időtállóak
- A heterogén végrehajtó egységek használata nehéz
 - Speciális HW és SW interfész mint a Linux, mint a HW (PIN-ek) felé
 - A fejlesztők nem ismerik ezeket az interfészeket, és megismerésük nehéz (sokféle, összetett, rosszul dokumentált, stb.)
 - Rossz vagy elérhetetlen dokumentáció
- A fejlesztőrendszerek és a hozzájuk tartozó szoftver könyvtárak nem léteznek vagy fejletlenek
 - TI PRU fejlesztőrendszerei már megbízhatóan, jól működnek (10+ év)
 - Sajnos az újabb PRU_ICSSG, MCU, DSP stb. támogatásról ezt nem lehet elmondani
 - Többnyire a SoC-ban is rengeteg hiba van
- A Linux és a végrehajtó egység firmware közötti kommunikáció sávszélessége/késleltetése problémákat okoz
- Alacsony késleltetésű heterogén számítások (Low-Latency Compute, LLC)
 - Megkerülni az AP-t és az OS-t az adatmozgatás során (pl. DMA)
 - Az OS végzi a felprogramozást (orchestration)
 - Vagy eleve a perifériába elhelyezni a végrehajtó egységeket
 - Smart NIC, Smart ADC/DAC/CODEC, in memory/flash compute
 - Az OS végzi a felprogramozást ebben az esetben is (orchestration)

Smart Network Interface Controller (SmartNIC)

- Feldolgozás a hálókártyán
 - Programozhatóan bizonyos hálózati forgalmak (UDP/TCP port) átirányítása a hálókártyán elhelyezett végrehajtó egységekre
 - Az AP, memória és interconnect terhelése csökkenthető
 - A késleltetések drasztikusan csökkenthetők (us nagyságrendre is)
 - Az OS kontrollálja (orchestration)
 - Nagy fejlesztési erőforrás igény, speciális tudás szükséges
- Felhasználás
 - Hálózati biztonság (e.g. firewall)
 - Csak a feltételeknek megfelelő, biztonságos információ kerül be memóriába
 - A SmartNIC végrehajtó egység programozási modellje biztonságosabb lehet
 - Túlterheléses támadás kivédésére is alkalmas
 - Protokollok feldolgozása
 - Komplet protokollokat lehet implementálni akár HW-ban (FPGA)
 - Pl. HW NTP szerver (létezik)
 - TI PRU-ICSS egyik célalkalmazása ez (3 mag is ezért van az új SoC-ken, TX, RX, APPLICATION processing)
 - Alkalmazással kapcsolatos feldolgozás (asymmetric, heterogeneous multiprocessing)
 - A SmartNIC elérhető, mint generikus végrehajtó egység
 - Pl. valós-idejű rendszerben adatfeldolgozás, szabályzás, stb.

SmartNIC példa FPGA-val

AMD **Alveo U25N SmartNIC** with a Xilinx UltraScale+™
FPGA



SmartNIC példa CPU-val (Intel IPU)

- Intel IPU Adapter E2100
 - 16 Arm Neoverse N1 compute complex
 - Lokális memória (3x16G)
- TI PRU is hasonló funkciókra lett kialakítva
 - Ipari protokollok megvalósítása SW-ből, flexibilis módon
 - Sokkal korábban és sokkal kisebb



Intel® IPU Adapter
E2100-CCQDA2

Network Subsystem Highlights

Support for up to 4 host Xeons. 200Gb/s full duplex

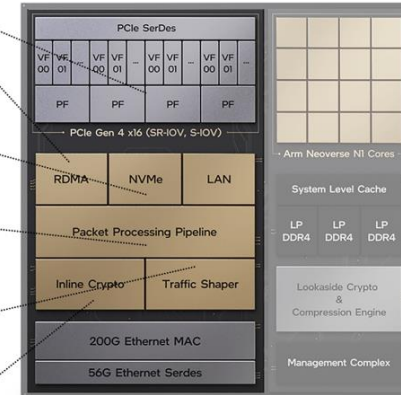
High-performance ROCEv2 and Reliable Transport enables the VM, VMM, or Compute Complex for Storage, HPC, and developing uServices deployment models

NVMe device model with inband AES-XTS and VM QoS. Software Backend of choice (NVMe/TCP, NVMe/vSAN, BYOS)

World-class software programmable packet processing pipeline for 200Mpps/dir x2 passes. Enables vSwitch, firewalls, VNF, 5G WLS, etc. Provides robust QoS and telemetry capabilities.

Advanced TX scheduling capabilities enabling per flow shaping as paced by SW or Packet processing flow classification; or a three level port/TC scheduling

High Scale SADB IPsec and PSP to secure full line rate traffic in the data center



Compute Complex Highlights

16 ARM N1 cores @ up to 2.5GHz. Common tasks could include vSwitch exception processing, Storage backend, TLS proxy and VMM offloads.

32MB System Level Cache for greater IO processing, Storage bounce buffers, NSS cache extensions and general purpose compute

3 LPDDR4-3200 controllers for up to 76.8 GB/s of total memory bandwidth

Lookaside crypto accelerates workloads (e.g.TLS) for the host or Compute Complex. Advanced Zstandard compression for best-in-class storage and database use

Dedicated management processor and subsystem secure boot, maintenance, and upgradeability

